

Juan Roberto García Gómez

Ingeniero de Sistemas MES / ERP · Desarrollador Full Stack · IoT Industrial

+52 444 329 5151 · roberto.gag117@gmail.com · linkedin.com/in/juan-roberto-garcía-gómez1
github.com/Robertogag · robertogag.github.io · San Luis Potosí, México

100%	~62%	~90%	66
de la planta conectada al MES	por debajo del presupuesto aprobado de US$118K	menos reporte manual de producción	puntos de trazabilidad en un programa aprobado por HQ

PERFIL

IT Supervisor e ingeniero full stack en un proveedor automotriz coreano (inyección y ensamble de plástico). Diseñé, construí y opero la plataforma MES / ERP in-house de la planta, de los requisitos al cierre formal y ~62% por debajo del presupuesto: conecta 34 inyectoras, 14 estaciones de ensamble por PLC y 20 escáneres en un solo modelo de datos. Hoy lidero el programa de trazabilidad y un equipo de dos desarrolladores, y sigo programando en React, Node.js, Python, PostgreSQL y protocolos industriales (EUROMAP 63, Modbus TCP, PLC).

EXPERIENCIA

IT Supervisor · Chunil México

Nov 2024 – Actualidad

Proveedor automotriz coreano · inyección y ensamble de plástico · San Luis Potosí

Plataforma MES / ERP — construida in-house, en producción

- Construí in-house la plataforma MES / ERP de la planta (React, Node.js / Express, Python, PostgreSQL, APIs REST) para sustituir las hojas de cálculo, y la entregué **~62% por debajo del presupuesto aprobado de US$118K**; los proveedores solo integraron PLC antiguos e hicieron el cableado.
- Conecté el **100% de la planta** —**34 inyectoras** (ENGEL, WOOJIN, SUMITOMO) por EUROMAP 63 y Modbus TCP, **14 estaciones de ensamble** por PLC y **20 escáneres de mano**— con microservicios en Python (collector, packager y reportes): **6 áreas** en un solo modelo de datos y **~90%** menos reporte manual de producción.
- Agregué módulos administrativos en producción —incidencias de RH con el reloj checador BioTime, espejo de solo lectura de CONTPAQi (SQL Server), planeación, almacén y compras— más reportes por turno, etiquetas Zebra ZPL y alertas por WhatsApp.

Gestión de proyectos

- Administré el MES como proyecto formal —requisitos con Producción, Calidad, RH y Finanzas, coordinación de proveedores y control del presupuesto— y lo **cerré en julio de 2026** con un reporte final a la dirección de planta y al CEO en Corea.
- Lidero el **proyecto de trazabilidad de punta a punta** (de la resina al producto final): caso de negocio y BOM para **66 puntos**, comparativo de proveedores (ScanID, Higole, Xprinter, Zebra) frente a cotizaciones de **US$206K–280K** y **aprobación de HQ (sep 2026)** de un presupuesto en dos etapas: piloto de ~US$3K y flota de ~US$64.5K (referencia: US$65K). Piloto en marcha en piso con kioscos táctiles, impresoras y software propio, con reportes de estatus a la dirección.

Equipo e IT de planta

- **Contraté y dirijo a dos desarrolladores** (Jira, Git / GitHub).
- Administro el IT de planta —tenant de Microsoft 365, firewall Cisco Meraki MX84, switches administrables, servidores, respaldos en NAS y proceso de bajas— y entregué a la dirección una **evaluación de seguridad de red con propuesta de actualización**.

HABILIDADES

SISTEMAS DE MANUFACTURA
MES · integración ERP · OEE · planeación de producción · registro de paros · trazabilidad por lote · calidad / NG · kioscos de piso · etiquetas Zebra ZPL

IOT INDUSTRIAL
EUROMAP 63 · Modbus TCP · integración de PLC (Siemens LOGO!, LS Electric) · captura de datos de máquina · tableros en tiempo real · Socket.IO / WebSocket

SOFTWARE
JavaScript · TypeScript · Python · React · Next.js · Vite · Node.js · Express · Fastify · FastAPI · APIs REST · React Native (Expo) · Electron · Tailwind CSS · MUI

DATOS
PostgreSQL · SQL Server · Redis · modelado de datos · ETL · Power BI · automatización de Excel · D3.js

DEVOPS Y CALIDAD
Git · GitHub · GitHub Actions · Docker · Google Cloud (Cloud Run, Cloud SQL) · pm2 · servicios de Windows · TDD · Vitest · pytest · Playwright

IT Y GESTIÓN
Gestión de proyectos · casos de negocio · presupuestos · evaluación de proveedores · reporte a la dirección · Jira · liderazgo de equipo · Microsoft 365 · Cisco Meraki · seguridad de red · respaldos en NAS

PROYECTOS

OEE Live — Monitoreo de OEE en tiempo real para plantas de inyección sin MES

Proyecto final del bootcamp Full Stack de KeepCoding · 2026 · calificación 9.5/10, dificultad 10/10

Un colector en Python lee 8 inyectoras simuladas por Modbus TCP cada segundo; un backend en FastAPI calcula el OEE por máquina, turno y planta; un tablero en Next.js lo muestra en vivo por WebSocket con clasificación de paros, alertas y exportación a Excel. Desplegado con Docker en Google Cloud; 298 pruebas automatizadas.

El tribunal lo calificó como "el proyecto más cercano a un producto real de esta edición".

Stack: Next.js · React · TypeScript · FastAPI · Python · PostgreSQL · Redis · Docker · Google Cloud

oee-live-keepcoding.cloud.run

PrecioRadar

Comparador de precios en 21 tiendas de México con una sola búsqueda

Producto propio · en línea en Google Cloud · 2026

Consulta 21 tiendas en paralelo, reconoce el mismo producto aunque cada tienda lo nombre distinto, recomienda la mejor opción y guarda un historial diario de precios. API hexagonal en TypeScript (Fastify, Zod) con 111 pruebas, app web en React y app móvil en Expo; Playwright para las tiendas que se pintan en el navegador. Corre en Cloud Run, Cloud SQL y Cloud Scheduler.

Stack: TypeScript · Node.js · Fastify · React · Expo / React Native · PostgreSQL · Playwright · Docker · Google Cloud

precioradar-701205043940.us-central1.run.app

EXPERIENCIA PREVIA

Claims, Loss & Recovery Coordinator — Oct 2023 – Nov 2024

Ramírez Valle & Asociados para General Motors San Luis Potosí · San Luis Potosí

- Recuperé **MX$15.2M** en reclamos logísticos en un año con análisis estructurado de casos y gestión de evidencia.
- Gestioné **más de 100 investigaciones** de reclamos, seguimiento a proveedores y reporte ejecutivo.
- Construí tableros en Power BI que **redujeron 40% el tiempo de análisis** y dieron a la gerencia visibilidad del estado de las recuperaciones.

EDUCACIÓN

Bootcamp Full Stack Web Development
KeepCoding · 2025 – 2026
Terminado · proyecto final 9.5/10

Business Analytics
Tecnológico de Monterrey · 2025

Bootcamp Big Data, IA y Machine Learning
KeepCoding · 2023 – 2024

Licenciatura en Economía
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) · 2018 – 2023
Titulado

Ingeniería Industrial y Logística
Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) · 2020 – 2023
Titulado

IDIOMAS

Español Nativo
Inglés Nivel profesional de trabajo

RECONOCIMIENTOS

Mejor Empleado del Departamento del Año — Chunil México

Proyectos en vivo y portafolio
Escanea para abrir el portafolio con las demos en vivo

robertogag.github.io

LA PLATAFORMA MES / ERP EN RESUMEN

FRONTEND
React 19 + Vite, MUI y Tailwind, TanStack Query, Chart.js / Recharts / D3

BACKEND
APIs REST en Node.js / Express, tiempo real con Socket.IO, JWT con 20 roles, envíos programados por correo, generación de PDF y Excel

DATOS
PostgreSQL (2 bases, más de 300 tablas), espejo de solo lectura de CONTPAQi en SQL Server, asistencia de BioTime

BORDE / IIOT
Colectores en Python para ENGEL (EUROMAP 63), WOOJIN (Modbus TCP), SUMITOMO y PLC Siemens LOGO! / LS Electric, bajo un servicio supervisor

PISO
4 apps de escaneo en Expo / React Native, kioscos táctiles (Electron + React), impresoras Zebra ZPL; reportes por turno por correo, alertas de paro por WhatsApp, notificaciones push

CALIDAD
Más de 580 archivos de pruebas automatizadas entre MES y ERP; un servicio supervisor reinicia 20 servicios de datos y avisa por correo